

INTEGRACION NUMERICA

Benjamín Ayala Baeza
Departamento de Física
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Enero 2023
Concepción, Chile

1. Metodos de Integracion Numerica

Para la integracion numerica existen diversos metodos, en particular solo abordare unos los mas simples.

1.1. Midpoint Rule

Con este metodo aproximamos una integral definida de la siguiente forma:

$$\int_a^b f(x)dx = hf\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad (1)$$

donde h corresponde a la diferencia entre el intervalo de integracion, $h = a - b$.